

Leçon 170 - Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité. Applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2, E est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie égale à n .

I Formes bilinéaires et quadratiques

I.1 Premières définitions et propriétés

Définition 1 (Forme bilinéaire). Une forme bilinéaire sur E est une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ telle que $\varphi(x, \cdot)$ et $\varphi(\cdot, y)$ sont linéaires pour tout $x, y \in E$.

De plus, on dit que φ est symétrique si pour tout $x, y \in E$, $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$.

Définition 2 (Forme quadratique). On appelle forme quadratique sur E toute application $q : x \mapsto \varphi(x, x) \in \mathbb{K}$ où φ est une forme bilinéaire de E .

Exemple 3.

1. Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est euclidien, alors $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire symétrique et $\|\cdot\|^2$ est la forme quadratique associée.
2. Si $E = \mathbb{R}^2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\varphi_1((x, y), (u, v)) = 3xu + 2vx - 2uy + 3yv$

Proposition 4 (Formule de polarisation). $\varphi(x, y) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y)) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$.

Proposition 5. Il existe une unique forme bilinéaire associée à q . On l'appelle la forme polaire de q .

Exemple 6. Si $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$, $(l_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont des formes linéaires sur E , et si $q : x \mapsto \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i(x)^2$, la forme polaire associée à q est $\varphi : (x, y) \mapsto \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i(x) l_i(y)$. Dans ce cas, φ est symétrique.

Remarque 7. Problème en caractéristique 2. On considère . C'est pourquoi on travaille dans un corps de caractéristique différente de 2.

I.2 Lien matriciel

Définition 8. Soit φ une forme bilinéaire, soit $\mathcal{B}$ une base de E . La matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ est $M = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

Exemple 9. φ_1 de l'exemple 3.2 vérifie : $Mat_{\mathcal{B}_e} \varphi_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque 10. Si φ est symétrique, alors sa matrice dans n'importe quelle base est symétrique.

Proposition 11. Soit φ une forme bilinéaire et A sa matrice dans la base $\mathcal{B}$. Pour tout $x, y \in E$, on a $\varphi(x, y) = X^T A Y$ où X, Y sont respectivement les vecteurs coordonnées de x et y dans $\mathcal{B}$.

Proposition 12. Soient $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ deux bases de E , M_1, M_2 la matrice de φ respectivement dans la base $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$, et P la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$. Alors $M_2 = P^T M_1 P$.

Définition 13. On dit que M est congruente à N ssi il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $N = P^T M P$. On dit de même que q est congruente à q' (notée $q \equiv q'$) si la matrice de q dans une base est congruente à la matrice de q' dans une base.

Définition 14. Discriminant modulo carré.

Proposition 15. Invariant de congruence mais pas total. I_4 et

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

II Orthogonalité

Dans toute la suite, q est une forme quadratique et φ est sa forme polaire.

Définition 16. On dit que x, y sont φ -orthogonaux (ou q -orthogonaux) si $\varphi(x, y) = 0$. Généralement, pour $X \subset E$, le q -orthogonal de X est $X^{\perp_q} := \{y \in E \mid \forall x \in X, \varphi(x, y) = 0\}$.

Proposition 17. On a $(X^{\perp_q})^{\perp_q} \subset X$ et si $X \subset Y$ alors $Y^{\perp_q} \subset X^{\perp_q}$.

Contre-Exemple 18. Soit $\varphi_1(x, y) = x_1y_1 - x_2y_2$.

Définition 19. On dit que x est q -isotrope si $q(x) = 0$. On appelle le cône isotrope de q l'ensemble $\mathcal{C}_q := \{x \in E \mid q(x) = 0\}$. On dit que q est définie si $\mathcal{C}_q = \{0\}$

Exemple 20. $\mathcal{C}_{\varphi_1} := \{(x, y) \mid y = \pm x\}$. On pose $q : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto x^2 + y^2 - z^2$. Voir figure en annexe.

Définition 21. On pose $L_\varphi : x \mapsto \varphi(x, \cdot)$. On appelle noyau de q l'ensemble $\text{Ker}(q) := \text{Ker}(L_\varphi) = \{x \in E \mid \forall y \in E, \varphi(x, y) = 0\}$. On dit que q est non-dégénérée si $\text{Ker}(q) = \{0\}$.

Proposition 22. On a $\text{Ker}(q) \subseteq \mathcal{C}_q$. En particulier, si q est définie, alors q est non-dégénérée.

Contre-Exemple 23. La réciproque est fausse. Considérer φ_1 .

Lemme 24. Pour tout F sev de E , on a $F^{\perp_q} = (L_\varphi(F))^\circ$.

Proposition 25. Soit F un sev de E , on a $\dim F + \dim F^{\perp_q} = \dim E + \dim \text{Ker}(q) \cap F$. En particulier, $\dim F + \dim F^{\perp_q} \geq \dim E$ avec égalité ssi

considérer $g : x \in F \mapsto E^*$, appliquer théorème du rang et le lemme $(g(F) = L_\varphi(F))$.

III Réduction de formes quadratiques

III.1 Corps quelconque

Théorème 26 (Réduction de Gauss). Soit q une forme quadratique non nulle. Il existe $1 \leq r \leq n$, $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^r$, des formes linéaires $(l_i)_{1 \leq i \leq r}$ indépendantes de E^* , tels que : $\forall x \in E, q(x) = \sum_{i=1}^r \lambda_i l_i(x)^2$. Dans ce cas, $rg(q) = r$ et $\text{Ker}(q) = \cap_{i=1}^r \text{Ker}(l_i)$.

Application 27 (Algorithme de réduction de Gauss). Au secours.

Exemple 28.

$$1. q_1(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2 = (x + 2y)^2 + y^2$$

$$2. q_2(x, y, z) = xy + 2xz + 4yz = \frac{1}{4}(x + y + 6z)^2 + \frac{1}{4}(x - y + 2z)^2 - 8z^2$$

Théorème 29 (Réduction orthogonale). Soit Ω des représentants de $\mathbb{K}/\mathbb{K}^2$. Il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i \in \Omega$. $\mathcal{B}$ est donc une base q -orthogonale.

Théorème 30 (Réduction de Sylvester réel). Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(q) = \begin{pmatrix} I_r & & \\ & -I_s & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ avec $r_q = \max\{\dim(F) \mid q_F > 0\}$, et $s_q = \max\{\dim G \mid q_G < 0\}$. De plus $q \equiv q'$ ssi $(r_q, s_q) = (r_{q'}, s_{q'})$.

III.2 Cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Définition 31. Forme quadratique définie positive et négative.

Définition 32. On appelle signature de q le couple (r, s) donné par le théorème 30.

Exemple 33.

1. La signature de $q(x, y) = xy$ est $(1, 1)$

2. La signature de $q(A) = \text{tr}(A^2)$ est $(\frac{n(n+1)/2}{n(n-1)/2})$.

Proposition 34 (Cauchy-Schwarz). Soit q une forme quadratique positive. On a $|\varphi(x, y)| \leq \sqrt{q(x)q(y)}$. De plus, si q est définie (positive), alors on a égalité ssi x et y sont liés.

Proposition 35 (Minkowski). Soit q une forme quadratique positive. On a pour tout $x, y \in E$, $\sqrt{q(x+y)} \leq \sqrt{q(x)} + \sqrt{q(y)}$.

Corollaire 36. Si q est définie positive, $\sqrt{q}$ définit une norme sur E .

Théorème 37 (Spectral).

Proposition 38. Soit S une matrice symétrique. S est définie positive ssi tous ses mineurs principaux sont positifs.

Proposition 39 (Cholesky).

III.3 Cas où $\mathbb{K}$ est fini

Lemme 40. Soient $a, b \in \mathbb{K}^*$. L'équation $ax^2 + by^2 = 1$ possède une solution non triviale.

Théorème 41 (Réduction de Sylvester fini). Si $\mathbb{K}$ est un corps fini, $Mat_{\mathcal{B}}(q) = \begin{pmatrix} I_r & & \\ & \omega & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ avec $\omega \in \{1, \alpha\}$ l'un des deux représentants des carrés de $\mathbb{K}$.

Définition 42 (Symbole de Legendre).

Proposition 43 (Multiplicativité de Legendre).

Théorème 44. Loi de réciprocité quadratique. Pour p, q des nombres premiers impairs, $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$

Application 45.

IV Étude du groupe orthogonal d'une forme quadratique

Définition 46. $O(q)$, $O_n(\mathbb{R})$.

Théorème 47. $M \in O_n(\mathbb{R})$ s'écrit comme produit d'au plus n réflexions.

Proposition 48 (Classification de $O_2(\mathbb{R})$).

Proposition 49. $R_{\theta+\theta'} = R_{\theta}R_{\theta'}, S_{\alpha}R_{\theta} = \dots$

Théorème 50 (Classification de $O_n(\mathbb{R})$).